

heat pump penetration

100%

75%

50%

25%

0%

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

consumers per substation

0.54

0.86

1.40

1.98

2.44

2.83

3.47

3.86

4.50

4.93

5.44

5.90

0.34

0.61

1.06

1.55

1.84

2.14

2.56

2.96

3.37

3.68

4.18

4.46

0.24

0.43

0.77

0.99

1.25

1.49

1.77

2.08

2.28

2.65

2.76

2.98

0.18

0.24

0.36

0.50

0.68

0.74

0.92

1.20

1.23

1.43

1.68

1.64

0.03

0.10

0.04

0.07

0.08

0.09

0.16

0.21

0.19

0.24

0.21

0.27

10^0

10^{-1}

median thermal sensitivity (kW K^{-1})